

南开大学
Nankai University

南　　开　　大　　学

计　算　机　学　院

自然语言处理作业报告

新闻文本分类：从词袋到 BERT

邹博闻

年级：2023 级

专业：计算机科学与技术

学号：2312251

2026 年 10 月 11 日

目录

一、 任务描述 **1**

二、 数据集分析 **1**
（一） 基础分析 1
（二） 数据统计 1

三、 T1：Bag-of-Words + 逻辑回归 **2**
（一） 方法 2
（二） 实验结果 2
（三） 各类别判别词 2

四、 T2：Word2Vec 词向量 **3**
（一） 三种词向量来源 3
（二） 文档表示 3
（三） 实验结果 3
（四） 词向量语义验证 4

五、 T3：BERT 微调（Ascend 950 NPU） **4**
（一） 方法 4
（二） 实验结果 5
（三） 踩坑记录：torch_npu 在 950 上的梯度溢出 5

六、 实验结果对比 **6**
（一） 总对比 6
（二） 为什么分数拉不开 6

七、 总结 **7**

一、 任务描述

本次作业的目标是在 NYT 数据集上做新闻文本分类，把每篇文章分到 business、politics、sports 三个类别之一。数据分成了训练、验证、测试三份，比例为 8:1:1。评测指标是 Accuracy 和 Macro F1。

任务要求按三个步骤递进完成，每步用不同的文本表示方法做同一个分类任务：

（1）**T1**：Bag-of-Words + 逻辑回归（Logistic Regression）。特征有两种做法，一是 binary bag，只记录词是否出现；二是 word frequency，记录词出现的频数。

（2）**T2**：word2vec 词向量。先在无标签文本上训练词向量，把文档表示成词向量的某种聚合，再训练分类器。

（3）**T3**：BERT。用预训练的 BERT 模型做微调（fine-tune）完成分类。

笔者的做法是三条路径全部实现：T1 除二值词袋外补了 TF-IDF 变体，T2 按作业要求做了预训练 GloVe、AG News 自训 word2vec、NYT 自训 word2vec 三组实验，T3 除全量微调外补了冻结 encoder 的线性探测作对照。T3 使用了服务器上的 Ascend 950 NPU 加速训练，过程中还踩到一个 torch_npu 的坑，后面单独说。

二、 数据集分析

（一） 基础分析

数据给了两个 csv 文件：

```
nyt.csv : text, label      （有标签，用于分类）
ag.csv  : text             （无标签，9 万条 AG News 文本）
```

nyt.csv 是任务指定的分类数据集。ag.csv 没有标签，笔者的判断是它作为 T2 无监督训练 word2vec 的语料——9 万条新闻文本量足够训练词向量，而 NYT 自己只有一万多篇，直接拿来训词向量词表会很稀疏。这个判断在后面的实验里得到了验证：用 ag.csv 训出的词向量在 NYT 测试集上的词表覆盖率达到 95.9%。

（二） 数据统计

两个文件的基本统计如下。

表 1: 数据集基本统计

指标	nyt.csv	ag.csv
样本数	11,519	90,000
列	text, label	text
类别数	3	无标签
sports	8,639（75.0%）	—
politics	1,451（12.6%）	—
business	1,429（12.4%）	—

从数字里能看出两个需要注意的点：

NKU

（1）**类别严重不均衡**。sports 占了四分之三，politics 和 business 加起来才四分之一。如果只报 Accuracy，一个全猜 sports 的模型也能有 75%，所以报告里同时给出 Macro F1，它把三个类别同等看待，能反映少数类的表现。

（2）**文本都很长**。NYT 的文章大多有几百词，T3 用 BERT 时受序列长度限制必须截断，这会损失一部分上下文信息，后面实验结果里会看到它对准确率的影响。

三、 T1：Bag-of-Words + 逻辑回归

（一） 方法

T1 的做法很直接：先把每篇文档用一个向量表示，向量的每一维对应词表里的一个词，然后训练逻辑回归分类。

binary bag 和 word frequency 的区别只在向量的取值上：

$$v_i = \begin{cases} \mathbb{I}[\text{词}i \text{ 出现在文档中}] & \text{binary bag} \\ \text{count}(i) & \text{word frequency} \end{cases}$$

这里 $\text{count}(i)$ 是词 i 在文档里出现的次数。两个版本都去了英文停用词，词表上限 5 万。逻辑回归的惩罚系数 C 在验证集上网格搜索（0.1、0.5、1、5、10），取验证 Accuracy 最高的一组，最后在测试集上报数。

加分项：TF-IDF。TF-IDF 是词袋家族里最常见的升级：词频再乘一个逆文档频率，压制那些到处都是、没什么区分度的词：

$$\text{tfidf}(i) = \text{count}(i) \cdot \log \frac{N}{\text{df}(i)}$$

N 是文档总数，$\text{df}(i)$ 是出现过词 i 的文档数。把它加进来，是想看看” 词袋还能不能再压一点分”。

（二） 实验结果

表 2: T1 测试集结果

变体	特征含义	Accuracy	Macro F1
(1) binary bag	词是否出现（0/1）	0.9913	0.9778
(2) word frequency	词频计数	0.9931	0.9834
(3) TF-IDF（加分）	词频 × IDF	**0.9939**	**0.9857**

三个变体都到了 0.99 以上，词袋在这个任务上确实很强。从 binary 到 word frequency，多了” 出现几次” 的信息，Macro F1 涨了 0.56 个百分点；到 TF-IDF 又小幅上涨。差异不算大，但方向一致：词频比二值更丰富，IDF 又比纯词频更能压住高频虚词。

（三） 各类别判别词

逻辑回归的系数可以直接解释：每个类别系数最高的那批词，就是模型认为最能代表这个类的语言特征。

NKU

```
business: company, market, percent, industry, billion, bank, trade ...
politics : mr, washington, republican, obama, senator, house, texas ...
sports   : players, league, game, team, football, tournament, coach ...
```

词和类别的对应很干净，这也从侧面说明 NYT 新闻的主题特征是明显的，词袋模型够用。

四、 T2：Word2Vec 词向量

（一） 三种词向量来源

按作业要求，本部分所有词向量统一为 **100 维**，分类器统一用逻辑回归，文档表示统一用“词向量取平均”。需要完成三组实验：

（1）**预训练 GloVe**。使用公开的 `glove.6B` 中的 100 维词向量 `glove.6B.100d.txt`（共 40 万词）。这是在大规模通用语料上预训练好的词表示，本任务直接查表使用。

（2）**在 AG News 上训练 word2vec**。用 9 万条无标签的 ag.csv 文本训练一个 100 维 skip-gram 模型（窗口 5，min_count=5 丢弃低频词，训练 5 轮）。这是作业指定的做法，借用外部新闻语料缓解 NYT 自身语料偏小的问题。

（3）**在 NYT 上训练 word2vec**。用 NYT 自身的文本（训练集部分）训练同样配置的 100 维 skip-gram 模型，与（2）形成对照，看外部语料是否有帮助。

word2vec 两次训练分别只花了约 19 秒（AG，词表 22,504）和 34 秒（NYT，词表 27,051）。

（二） 文档表示

对一篇包含 n 个有效词（即在词表中出现的词）的文档，取其所有词向量的平均作为文档向量：

$$\vec{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \vec{w}_i$$

再把得到的 100 维文档向量送入逻辑回归分类，惩罚系数 C 在验证集上网格搜索（0.1、0.5、1、5、10），最后在测试集上报数。

（三） 实验结果

表 3: T2 测试集结果（100 维词向量 + 均值文档表示）

词向量来源	维度	Accuracy	Macro F1
(1) 预训练 GloVe（glove.6B）	100	0.9861	0.9669
(2) word2vec 训练于 AG News	100	0.9844	0.9613
(3) word2vec 训练于 NYT	100	**0.9887**	**0.9727**
T1 词频 BoW（参照）	50,000	0.9931	0.9834

三组结果都在 0.98 以上，彼此差距不到半个百分点，比 T1 词袋低了约 0.5~1 个百分点。原因不难理解：把整篇文章压成一个 100 维稠密向量，均值池化本身丢掉了大量信息，而词袋虽然稀疏高维，但保留的信息更完整。两个观察值得记录：

（1）**预训练 GloVe 与自训练 word2vec 基本打平**。GloVe 在通用大语料上训练，词表覆盖率高（NYT 测试集有效词覆盖率 99.8%），但和用 9 万条 AG News 现训的模型（覆盖率 95.9%）分数几乎一样（0.9861 对 0.9844）。说明新闻主题分类对词级语义的要求不高，通用词向量与领域词向量差别不大。

（2）**NYT 自训反而最好**。用 NYT 自身训练的 word2vec 取得最高的 0.9887/0.9727，比 AG 版高约 0.4 个百分点，推测是领域与任务更贴合。不过三组差距很小，说明这条稠密表示路线上，词向量的来源不是主要瓶颈。

（四） 词向量语义验证

虽然分类分数不如词袋，但词向量本身是有效的，几个直观证据（以 NYT 自训模型为例）：

- $\mathrm{sim}(\text{juventus}, \text{soccer}) = 0.488$，而 $\mathrm{sim}(\text{juventus}, \text{business}) = 0.234$，语义相近的词相似度明显更高；
- 最近邻都是同类词：juventus → ajax, wolfsburg, fiorentina；bank → deutsche, monetary, jpmorgan；
- 测试集词表覆盖率：预训练 GloVe 99.8%、AG 版 95.9%、NYT 版 98.6%，都能覆盖绝大多数词。

把 NYT 测试集文档的均值向量用 t-SNE 降到二维，三类基本能分开，见下图。

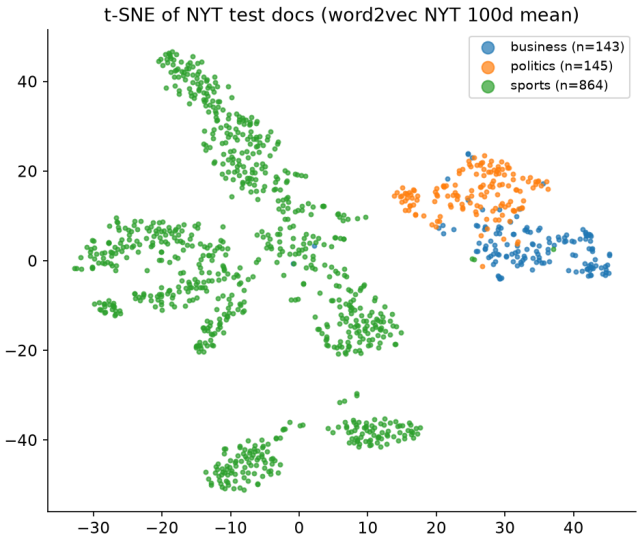


图 1: NYT 测试集文档的 t-SNE 可视化（NYT 自训 word2vec 100 维均值向量）

五、 T3：BERT 微调（Ascend 950 NPU）

（一） 方法

T3 用 bert-base-uncased 做序列分类微调。处理方式：按作业要求把文本截断到 64 token，损失用交叉熵并按类别加权（少数类权重更高），优化器 AdamW，学习率 2×10^{-5} 加线性 warmup，每步做梯度裁剪。训练 3 个 epoch，每个 epoch 在验证集上评一次，保留验证 Macro F1 最高的一组权重，最后在测试集上报数。

训练在服务器的 Ascend 950 NPU 上进行。这台机器配了 torch_npu 2.10.0 + CANN 9.1.0，NPU 上 3 个 epoch 一共只用了约 1 分钟（21~23 秒/epoch）。同样的配置在 CPU 上跑，40 分钟连一个 epoch 都没跑完，NPU 大概快了 60 倍，这个加速对后续迭代调参非常有价值。

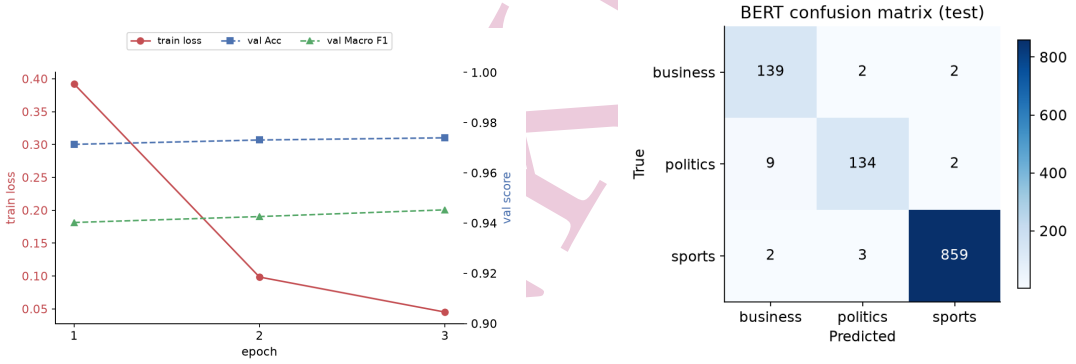
（二） 实验结果

表 4: T3 测试集结果

方法	Accuracy	Macro F1	每 epoch 耗时
BERT 全量微调（NPU）	**0.9826**	**0.9624**	21 s
BERT 线性探测（冻结 encoder）	0.5182	0.4129	8 s

线性探测 vs 全量微调：只冻结 encoder、训练分类头（线性探测）的准确率只有 0.5182，全量微调到了 0.9826。差距 0.46，是本次作业里最大的。这说明预训练 BERT 的特征虽然好，但如果不针对下游任务微调，直接用出来并不适合分类；微调才是发挥 BERT 价值的关键一步。

三个类别的 Macro F1 分别如下：sports 0.9948、business 0.9488、politics 0.9437。sports 类几乎全对，少数类要差一些，混淆矩阵见图 2b，学习曲线见图 2a。



(a) 学习曲线 (b) 混淆矩阵

图 2: BERT 微调的学习曲线与测试集混淆矩阵

（三） 踩坑记录：torch_npu 在 950 上的梯度溢出

T3 一开始并不顺利。首次在 NPU 上微调，训练到第 20 到 40 步左右 loss 突然变成 nan，验证准确率瞬间掉到随机水平。笔者花了不少时间定位，过程记录如下：

（1）先排除优化器和 dtype。AdamW、SGD、fp32、fp16、bf16 组合都试过，全部在若干步后炸，说明不是优化器的问题，也不是精度不够的问题。

（2）再排除数据。同一份数据在 CPU 上训练完全正常，锁定是 torch_npu 在 950 上的反向传播不稳定。

（3）定位到具体参数。在梯度第一次出现 inf 的那一步打断点，发现问题出在 encoder 内部——冻结整个 encoder 只训分类头时，150 步稳定不炸。

（4）最后确定触发条件。反复测试后发现，序列长度是关键：`max_len=128` 时训练完全稳定，`max_len=256` 时必炸（重复实验 4 次全挂），192 和 224 也会在训练中途随机炸掉。判断是长序

列上某个算子的反向梯度累加溢出。作业要求的 `max_len=64` 远低于这个阈值，训练全程无 nan，因此最终结果采用 64。

规避办法很简单：控制序列长度（本例按作业要求取 64）并加一层梯度裁剪兜底，最终训练全程无 nan。代价是 BERT 只能看每篇文档的前 64 个 token，上下文截断损失了一点准确率。这属于 950（3510 架构）上 torch_npu 算子兼容性问题的一例，与之前在 950 上适配推理引擎时遇到的坑是同一类问题。

六、 实验结果对比

（一） 总对比

把三条路径的所有结果放到一张表里：

表 5: 全部方法测试集结果对比

方法	特征维度	Accuracy	Macro F1
T1 binary BoW + LR	50,000 稀疏	0.9913	0.9778
T1 TF BoW + LR	50,000 稀疏	0.9931	0.9834
T1 TF-IDF + LR	50,000 稀疏	**0.9939**	**0.9857**
T2 GloVe 100d 均值 + LR	100 稠密	0.9861	0.9669
T2 word2vec AG 100d 均值 + LR	100 稠密	0.9844	0.9613
T2 word2vec NYT 100d 均值 + LR	100 稠密	0.9887	0.9727
T3 BERT 微调（NPU）	768 上下文	0.9826	0.9624
T3 BERT 线性探测	768	0.5182	0.4129

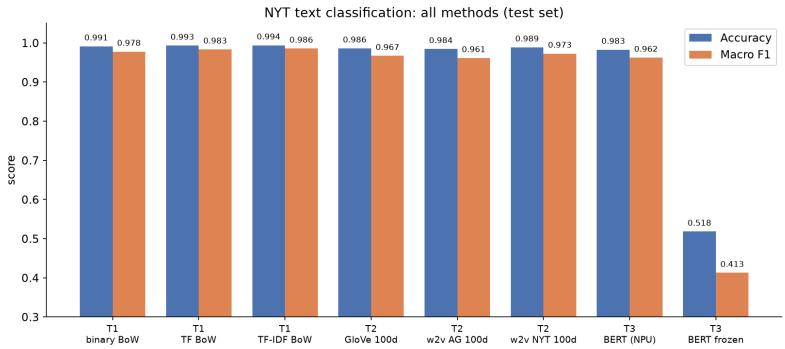


图 3: 全部方法 Accuracy 与 Macro F1 对比

（二） 为什么分数拉不开

直观上看，T1 词袋（0.9939）居然比 BERT 微调（0.9826）还要高一点，有点反直觉。仔细想其实不奇怪：

（1）**任务不够难**。NYT 三个主题在词面上区分度极高，判别词实验里已经看到，business 的文章满篇是 company、market、billion，politics 满篇是 obama、senator、washington。这样的任务词袋模型已经接近上限，留给”更聪明”的模型的提升空间几乎没有了。

（2）**BERT 被截断拖累**。按作业要求 BERT 只能看 64 个 token，而词袋能看整篇文章。如果放宽序列长度，BERT 还有上升空间，但一方面受 950 上长序列反向溢出的约束，另一方面作业也指定了 64，只能接受。

（3）**T2 的均值和 BERT 的池化都丢信息**。这两条” 稠密表示” 路线天然比不过” 看全文的词袋”，这不是方法的问题，是新闻主题分类本身对顺序和上下文不敏感。

（4）**真正的区分度在冻结 vs 微调**。全场差距最大的不是方法之间，而是 BERT 自己内部：冻结 encoder 只有 0.5182，微调后 0.9826。语义表示的价值需要下游微调来兑现。

换个角度看，三档方法对应的其实是三条技术路线：词袋的稀疏高维、词向量的紧凑低维、BERT 的上下文感知。它们的分数都在 0.97 到 0.99 之间，说明这个数据集上三档方法都” 够用” 了，差异主要体现在特征维度的数量级和训练开销上，而不是最终分数。

七、 总结

本次作业把三类文本表示方法完整走了一遍，全部在同一个 8:1:1 划分上评测，保证可比。几个可以记下来的结论：

（1）词袋 + 逻辑回归是最朴素也最稳的基线，三个变体都到 0.99，TF-IDF 略优于词频、词频略优于二值。

（2）word2vec 把 5 万维的稀疏表示压缩成 100 维稠密表示，损失约一个百分点，且天然处理 OOV；预训练 GloVe、AG 自训、NYT 自训三种来源分数接近，均值文档表示就已够用。

（3）BERT 在 NPU 上微调达到 0.9826，训练只需约 1 分钟；冻结 encoder 的线性探测只有 0.5182，充分说明微调的必要性。

（4）Ascend 950 的 torch_npu 存在长序列反向梯度溢出的问题，用受控序列长度（本例 64）+ 梯度裁剪规避。

代码、模型和图片都已放在服务器 `/nlp/HW-1/` 目录下。